얼굴 골격 형태와 같은 화장의 매력도 향상 — 절별 한국어본

> **이 문서는 번역문이 아니라 해설입니다.** 원문 저작권이 情報知識学会(정보지식학회)에 있어 문장을 옮기지 않고 **절마다 내용을 한국어로 풀어** 적었습니다. 수치는 원문 그대로입니다. 원문: J-STAGE · 情報知識学会誌 2026 Vol.35 No.4 pp.433–436 (제30회 정보지식학 포럼 예고)

용어 — 골격 매력도: 뼈대 구조에서 비롯되는 매력도 · 중안면: 눈 아래부터 윗입술까지의 얼굴 가운데 부분 · 층화 추출: 집단별 비율을 맞춰 뽑는 표본 추출 · CLMM(순서형 로지스틱 혼합효과 모형): 순서가 있는 점수(1~6점)를 분석하면서 평가자·얼굴마다 다른 기본 수준을 따로 추정하는 통계 모형

초록

연구 목적은 **골격에서 비롯되는 매력도가 화장 후 얼굴의 매력도에 어떤 영향을 주는지** 밝히는 것이다. 화장으로 매력도가 오르는 폭에는 개인차가 있지만 그 원인은 밝혀지지 않았다. 한편 중안면의 앞뒤 위치와 하안면의 기울기에 기초한 골격 지표는 매력도와 관련이 있으므로, 골격이 화장 후 매력도에 영향을 줄 가능성이 있다.

시카고 얼굴 데이터베이스의 여성 308명 사진으로 3D 얼굴 모델을 만들고 골격 매력도 높은 군·낮은 군으로 나눴다. 각 모델에 **같은 디지털 화장**을 입히고, 화장 전후 각각 6단계 매력도 평가를 받았다. 순서형 로지스틱 혼합효과 모형으로 분석한 결과, **화장 유무와 골격 매력도는 각각 유의한 영향**이 있었고 **둘의 상호작용은 유의하지 않았다.** 즉 둘은 서로 보완하기보다 **더해지는** 방식으로 매력도에 기여한다.

키워드: 3D 얼굴 모델, 디지털 메이크업, 메이크업 효과, 인상 평가, 순서형 로지스틱 혼합효과 모형

1. 서론

화장은 상황에 따라 남의 평가를 바람직한 쪽으로 조정하는 행동이다(Biesiadecka 외 2023은 인상을 전략적으로 만드는 수단으로 본다). 남의 평가는 얼굴 인상에 크게 좌우되고(스즈모리 2018: 얼굴은 대인 평가와 행동의 주요 정보원), 얼굴 매력도는 신뢰 판단과 신뢰 행동에까지 영향을 준다(Zhao 외 2015). 그래서 화장이 남의 평가를 어떻게 바꾸는지 정량적으로 보려면 **매력도**에 주목하는 게 중요하다.

화장은 매력도를 올리지만 **개인차가 있다.** Jones & Kramer(2016)는 여성 모델의 맨얼굴과 전문가 화장 얼굴을 비교해, 전문가 화장이 매력도를 유의하게 올리되 얼굴마다 차이가 있음을 보였다. 한편 Kunz 외(2025)는 Schwarz(1961)의 **중안면과 아래턱 위치에 따른 9가지 골격 분류**로 얼굴 모델을 만들어, 골격에 따라 매력도가 체계적으로 달라짐을 보였다. 즉 골격은 매력도를 특징짓는 요인이며, **화장 효과의 개인차를 만드는 요인일 수도 있다.** 그래서 이 연구는 골격 매력도가 **같은 화장을 한 얼굴의 매력도**에 주는 영향을 밝히려 한다.

2. 분석 대상

시카고 얼굴 데이터베이스(CFD) — 표준화된 조건에서 찍은 고해상도 얼굴 사진 데이터베이스 — 에 실린 **여성 308명의 무표정 정면 사진**으로 만든 3D 얼굴 모델이다. 모델 제작에는 3D 캐릭터 제작 소프트웨어 Character Creator 4의 Headshot2 기능을 썼다.

3. 분석 방법

순서는 다음과 같다.

1. **골격 분류** — Kunz 외(2025)의 분류를 모델에 적용하려고, Blender 4.4.3에서 각 모델의 분류용 기준점 좌표를 뽑았다. 그 좌표로 분류해 **골격 매력도 높은 군과 낮은 군** 두 집단으로 나눴다.
2. **자극 표본 만들기** — 평가용 자극 집합을 만들기 위해 층화 추출을 했다. 기준 분포는 **인원이 적은 쪽 집단의 구성**으로 정했다.
3. **화장 정하기** — Character Creator 4의 SkinGen 기능에 들어 있는 풀메이크업 프리셋 3종(Cordial · Enchanting · Intellectual)으로 예비 조사를 해서 하나를 골랐다. 그 프리셋을 적용한 **"화장 있음"**과 적용하지 않은 **"화장 없음"** 두 가지 자극 사진을 만들었다.
4. **평가** — 만든 자극으로 6단계 매력도 평가를 했다. 응답자는 크라우드소싱 서비스 CrowdWorks 등록자와 일반 협력자.
5. **분석** — 골격 매력도가 화장 후 매력도에 주는 영향을 검증하려고 **순서형 로지스틱 혼합효과 모형**으로 회귀 분석했다. 목적변수는 6단계 매력도 점수, 설명변수는 **화장 유무 · 골격 매력도 군 · 둘의 상호작용항**. 평가자의 성별과 연령대를 공변량으로 넣고, **평가자별·얼굴 모델별 무작위 절편**을 두었다.

4. 분석 결과

- 기준점을 뽑지 못한 2명을 빼고 **306명**을 분류했다. **높은 군 247명, 낮은 군 59명.**
- 층화 추출로 낮은 군 구성을 기준 삼아 **높은 군 59 + 낮은 군 59 = 118명**을 후보로 뽑았다.
- 예비 조사(2025.10.13~16) 결과 **Intellectual 프리셋**을 화장으로 정했다. 화장 적용 후 사진을 확인해, 화장이 **부분적으로 제대로 반영되지 않은 2명**을 뺐다. 최종 자극은 **높은 군 59 + 낮은 군 57 = 116명**, 모델마다 화장 전/후 두 장씩 **232장**.
- 평가는 **2025.10.29~11.13 온라인**으로 했고 **1,528명 중 1,197명**의 유효 응답을 얻었다. 남성 447, 여성 750. 연령은 **30~59세가 900명(75.2%)**으로 중년층 중심.

표 1(모형의 각 설명변수에 대한 추정 계수·표준오차·z 통계량·p 값)에서:

변수	β	p	판정
화장 유무	0.32	< 0.001	유의
골격 매력도 군	0.61	0.004	유의
화장 × 골격 상호작용	0.13	0.104	5% 수준에서 유의하지 않음

성별과 연령대(60~69세)의 계수도 5% 수준에서 유의했다. *(역자 주: 이 둘의 계수 값은 표에만 있고 추출한 텍스트에서 확인하지 못했다.)*

해석: 화장은 얼굴 매력도 평가를 **유의하게 올리고**, 골격 높은 군의 얼굴은 화장 여부와 관계없이 **낮은 군보다 일관되게 높게** 평가된다. 상호작용은 양의 계수였지만 유의하지 않아, **골격 매력도의 높낮이에 따라 화장의 향상 폭이 체계적으로 달라진다고 결론 내릴 수 없다.**

5. 맺음말

화장한 얼굴은 화장하지 않은 얼굴보다 매력도 평가를 높게 받기 쉽고, 골격 높은 군은 낮은 군보다 일관되게 높게 평가되기 쉽다. 반면 골격에 따라 화장의 향상 폭이 체계적으로 달라진다고는 결론 내릴 수 없었다. 이는 **화장이 매력도를 가산적으로 올리는 한편, 골격 구조는 매력도 평가의 바탕이 되는 요인**임을 시사한다.

앞으로의 과제는 **자극과 평가자 범위의 확대**다. 이 결과는 CFD 여성 얼굴을 3D로 재구성한 자극과 **일본인 평가자**에 한정된다. 다양한 연령대·문화 배경의 평가자와 자극으로 골격과 화장의 관계를 검증해야 한다.

6. 데이터 이용 가능성

얼굴 사진은 시카고 얼굴 데이터베이스에서 가져왔으며, 그 이용 약관에 동의하면 제공자 웹사이트에서 받을 수 있다. 분석에 쓴 데이터셋은 타당한 이유가 있으면 교신 저자에게서 받을 수 있다.

감사의 말 — 시카고 얼굴 데이터베이스는 시카고대학의 허가 아래 **비영리 학술 연구 목적**으로 사용했다.

그림·표 원문 쪽수

이 한국어본에는 저작권 때문에 그림을 옮기지 않았습니다. 같은 폴더의 **원문.pdf**에서 아래 쪽을 보세요.

항목	원문 쪽
표 1	3쪽